

Thème 1 — Moyen

Ions, valences et nombre d'oxydation — Corrigé

Corrigé 1 — *n.o. dans un oxyde neutre*

On pose $x = \text{n.o.}$ cherché, on écrit « $x \cdot (\text{nb atomes}) + (-\text{II}) \cdot (\text{nb O}) = 0$ » :

- SO_3 : $x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{VI}$. (soufre +VI)
- N_2O_5 : $2x + 5(-2) = 0 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = +\text{V}$. (azote +V)
- Cl_2O_5 : $2x + 5(-2) = 0 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = +\text{V}$. (chlore +V)
- CO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{IV}$. (carbone +IV)

Corrigé 2 — *n.o. dans un composé avec hydrogène*

- NH_3 : $x + 3(+1) = 0 \Rightarrow x = -\text{III}$. (azote -III)
- H_2S : $2(+1) + x = 0 \Rightarrow x = -\text{II}$. (soufre -II)
- CH_4 : $x + 4(+1) = 0 \Rightarrow x = -\text{IV}$. (carbone -IV)
- H_2SO_4 : $2(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x = 8 - 2 = +\text{VI}$. (soufre +VI)

Note : le soufre vaut -II dans H_2S mais +VI dans H_2SO_4 : le n.o. dépend *du composé*, pas seulement de l'élément.

Corrigé 3 — *n.o. dans un ion polyatomique*

La somme des n.o. égale la charge de l'ion :

- MnO_4^- : $x + 4(-2) = -1 \Rightarrow x = -1 + 8 = +\text{VII}$. (manganèse +VII)
- $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: $2x + 7(-2) = -2 \Rightarrow 2x = -2 + 14 = 12 \Rightarrow x = +\text{VI}$. (chrome +VI)
- SO_4^{2-} : $x + 4(-2) = -2 \Rightarrow x = -2 + 8 = +\text{VI}$. (soufre +VI)
- NO_3^- : $x + 3(-2) = -1 \Rightarrow x = -1 + 6 = +\text{V}$. (azote +V)

Corrigé 4 — *du n.o. au nombre d'électrons*

Électrons restants = $Z - n$:

Cation	Fe^{3+}	Cu^+	Cu^{2+}	Sn^{4+}
Électrons	$26 - 3 = 23$	$29 - 1 = 28$	$29 - 2 = 27$	$50 - 4 = 46$

Corrigé 5 — *un métal, deux degrés*

- FeO : $x + (-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{II} \Rightarrow \mathbf{\text{fer(II)}}$.
- Fe_2O_3 : $2x + 3(-2) = 0 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = +\text{III} \Rightarrow \mathbf{\text{fer(III)}}$.

Le fer peut prendre *plusieurs* valences (II ou III) : la même paire d'éléments donne deux composés différents. Il faut donc préciser « fer(II) » ou « fer(III) » pour lever l'ambiguïté. Le sodium, lui, n'a qu'une seule valence (+I) : Na_2O ne peut être que « oxyde de sodium », inutile d'indiquer la valence.